Mode d'emploi du tableau de découpage FLSM

1 - Je prépare le découpage en sous-réseaux

Je reprends les résultats du manuel IPv4 :

Réseau de départ

Adresse réseau **172.19.86.160/27**

Broadcast **172.19.86.191**

3 sous-réseaux demandés

$2^1 = 2$: insuffisant, car $2 < 3$

$2^2 = 4$: suffisant, car $4 \geq 3$

Je complète les trois cases de la partie B :

Préfixe initial	Bits empruntés	Préfixe de sous-réseau
/27	2	/29

Je repère les bits du réseau et les bits empruntés :

OCTETS	1er octet								2e octet								3e octet								4e octet							
Puissances de 2	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Poids décimaux	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
Réseau initial (binaire)	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1					
Masque initial /27	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					
Bits empruntés (2 bits)																												1	1			
Masque des sous-réseaux /29	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1			

/27 /29

À retenir

Les 27 premiers bits désignent le réseau de départ.

Les 2 bits suivants servent à numéroter les sous-réseaux. Il reste 3 bits hôtes.

Mode d'emploi du tableau de découpage FLSM

2 - Je construis les adresses réseau et broadcast

Les 2 bits empruntés permettent 4 combinaisons : 00, 01, 10 et 11. Je remplis les 3 sous-réseaux demandés.

Chaque combinaison des bits empruntés correspond à un sous-réseau différent.

OCTETS	1er octet								2e octet								3e octet								4e octet							
Puissances de 2	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Poids décimaux	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
Sous-réseau 0																																
Réseau (binaire)	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1	0	0			
Réseau (décimal)	172								19								86								160							
Broadcast (binaire)	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1	0	0	1	1	1
Broadcast (décimal)	172								19								86								167							
Sous-réseau 1																																
Réseau (binaire)	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1	0	1			
Réseau (décimal)	172								19								86								168							
Broadcast (binaire)	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1	0	1	1	1	1
Broadcast (décimal)	172								19								86								175							
Sous-réseau 2																																
Réseau (binaire)	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1	1	0			
Réseau (décimal)	172								19								86								176							
Broadcast (binaire)	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1	1	0	1	1	1
Broadcast (décimal)	172								19								86								183							

/27 /29



Le coup de patte de Pépette

Adresse réseau : les trois derniers bits sont à 0.
Adresse de broadcast : les trois derniers bits sont à 1.

Mode d'emploi du tableau de découpage FLSM

3 - Je passe du binaire au décimal et je calcule les hôtes

A - Je convertis le dernier octet du sous-réseau 0

Je retrouve les valeurs décimales en additionnant les poids des bits à 1.

Réseau :	**10100000**	**128 + 32 = 160**	**172.19.86.160**
Broadcast :	**10100111**	**128 + 32 + 4 + 2 + 1 = 167**	**172.19.86.167**

B - Je vérifie les adresses des trois sous-réseaux

Pour chaque sous-réseau, la première adresse est celle du réseau et la dernière est le broadcast.

Sous-réseau	Adresse réseau	Broadcast	Hôtes utilisables
0	172.19.86.160	172.19.86.167	172.19.86.161 à 166
1	172.19.86.168	172.19.86.175	172.19.86.169 à 174
2	172.19.86.176	172.19.86.183	172.19.86.177 à 182

C - Je calcule le nombre d'hôtes utilisables

Préfixe /29 : 32 - 29 = 3 bits réservés aux hôtes.

Nombre total d'adresses : **$2^3 = 8$**

Adresses utilisables : **8 - 2 = 6 hôtes par sous-réseau**

- 1 adresse réseau
- 1 adresse broadcast

Mode d'emploi du tableau de découpage FLSM

4 - Exemple complet corrigé

Réseau de départ : 172.19.86.160/27 | 3 sous-réseaux demandés | 2 bits empruntés | Nouveau préfixe : /29

OCTETS	1er octet								2e octet								3e octet								4e octet							
Puissances de 2	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
Poids décimaux	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1	128	64	32	16	8	4	2	1
Sous-réseau	**0**																															
Réseau (binaire)	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1	0	0			
Réseau (décimal)	172								19								86								160							
Broadcast (binaire)	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1	0	0	1	1	1
Broadcast (décimal)	172								19								86								167							
Sous-réseau	**1**																															
Réseau (binaire)	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1	0	1			
Réseau (décimal)	172								19								86								168							
Broadcast (binaire)	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1	0	1	1	1	1
Broadcast (décimal)	172								19								86								175							
Sous-réseau	**2**																															
Réseau (binaire)	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1	1	0			
Réseau (décimal)	172								19								86								176							
Broadcast (binaire)	1		1		1	1						1			1	1		1		1		1	1		1		1	1	0	1	1	1
Broadcast (décimal)	172								19								86								183							

/27 /29

Partie C - Nombre d'hôtes utilisables

Formule : Nb Hôtes = $2^{(32 - \text{CIDR du sous-réseau})} - 2$

Application : Nb Hôtes = $2^{(32 - 29)} - 2 = 2^3 - 2 = 8 - 2 = 6$ hôtes utilisables par sous-réseau